

Agentes de IA | Ecossistema Moderno de Agentes

Aula 3: MCP I

Prof. Ioannis Eleftheriou



"Nenhuma boa ação sairá impune"

IOANNIS PEDRO ELEFThERIOU



 /ioannispedroeleftheriou

- Level: 30
- Classe: Especialista de IA e professor de Engenharia de Machine Learning e AI Scientist na FIAP
- Subclasse: MBA em Data Science pela FIAP e Bacharel em Game Design
- Analista Arcano: Mais de 10 anos de experiência com Crédito e Dados
- Empresas que atuei: HSBC, Bradesco, Vortex, Itaú, Grupo Boticário
- Criador de universos visuais e narrativas que tornam o conhecimento acessível e inspirador — da lousa ao código.

Agenda da Semana



MCP I



Mentoria 1 - Definição do Projeto
(Obrigatória)

Opt. 2 - 20/05
Opt 3 - 27/05



MCP II - Hands On
Prático

O que veremos hoje



Cases e Indicações



MCP I



Como aplicar no
BV Assist



Hands On
Guiado



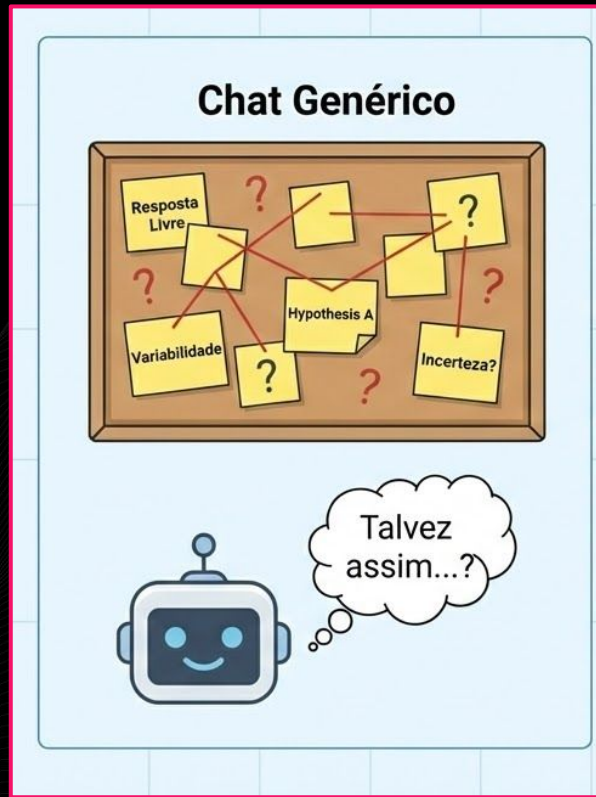
/ Qual a diferença entre MCP
e RAG?



/ Chat genérico vs Extração estruturada

Modelos de linguagem são **gerativos, não determinísticos**, então a mesma pergunta raramente vem exatamente igual duas vezes.

Em **extração estruturada**, ao invés de uma resposta em texto livre, buscamos que a IA produza dados em um formato **padronizado e previsível**.



/ RAG

Retrieval-Augmented Generation

R - Retrieve: Encontra informações úteis

A - Augment: Adiciona elas ao conhecimento da IA

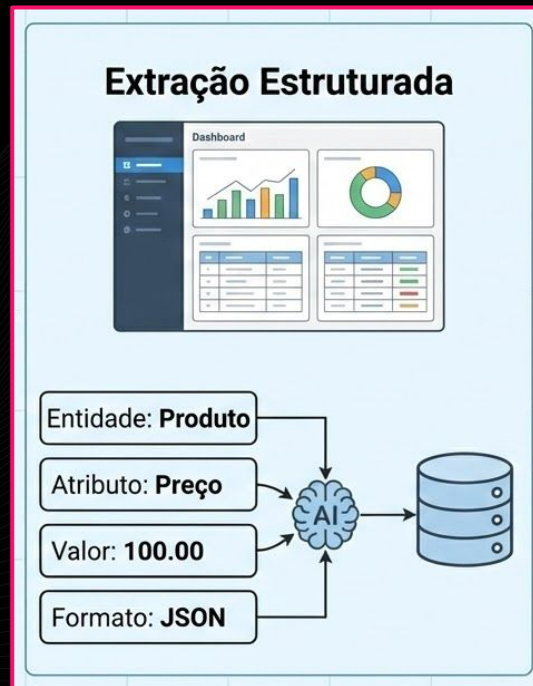
G - Generate: Gera uma resposta mais eficiente.

/ RAG

Retrieval-Augmented Generation

RAG é dar ao modelo uma “cola” confiável: antes de gerar a resposta, ele busca informações relevantes em uma base de conhecimento fornecida, e usa isso de contexto

Em **extração estruturada**, ao invés de uma resposta em texto livre, buscamos que a IA produza dados em um formato **padronizado e previsível**.

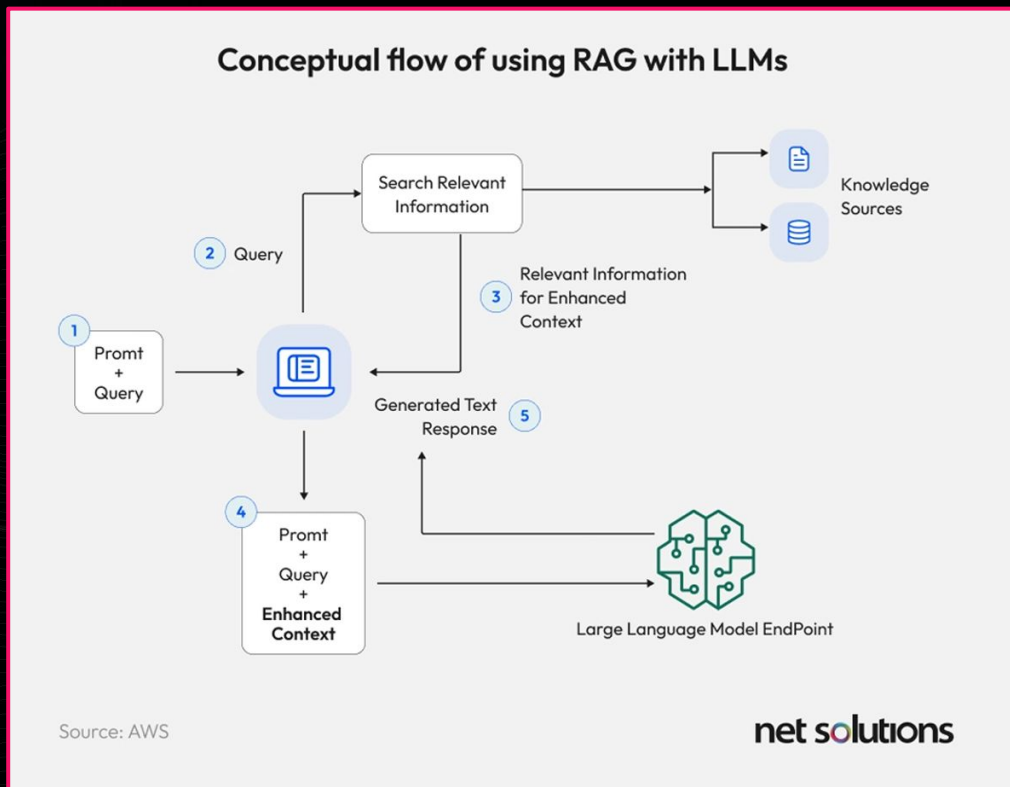


Fonte da imagem: Autor, Nano Banana.

/ RAG

Retrieval-Augmented Generation

Parallel
distributed
discovery





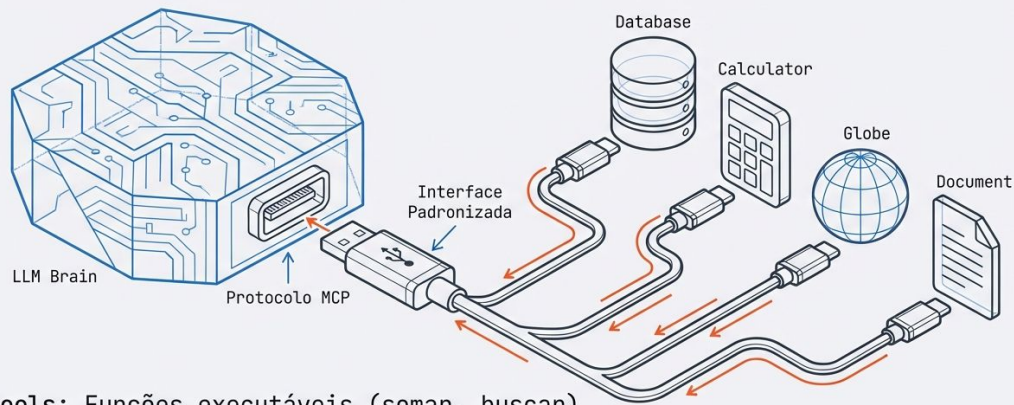
/ E MCP?



/ Para que serve o MCP

Não derrota Boss mas blinda a organização

MCP: O 'USB-C' das Inteligências Artificiais



- Tools: Funções executáveis (somar, buscar)
- Resources: Dados passivos (Logs, PDFs)
- Prompts: Templates pré-definidos

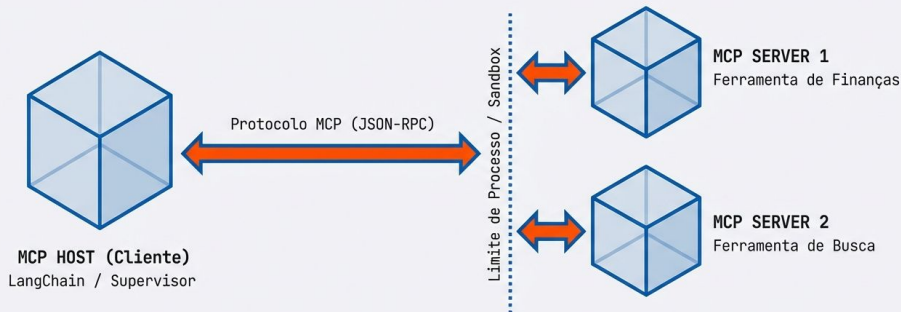
/ Fluxo de Arquitetura

HOST Interface do usuário que decide a experiência e aprovação.

Client Componente que mantém a conexão protocolar dedicada.

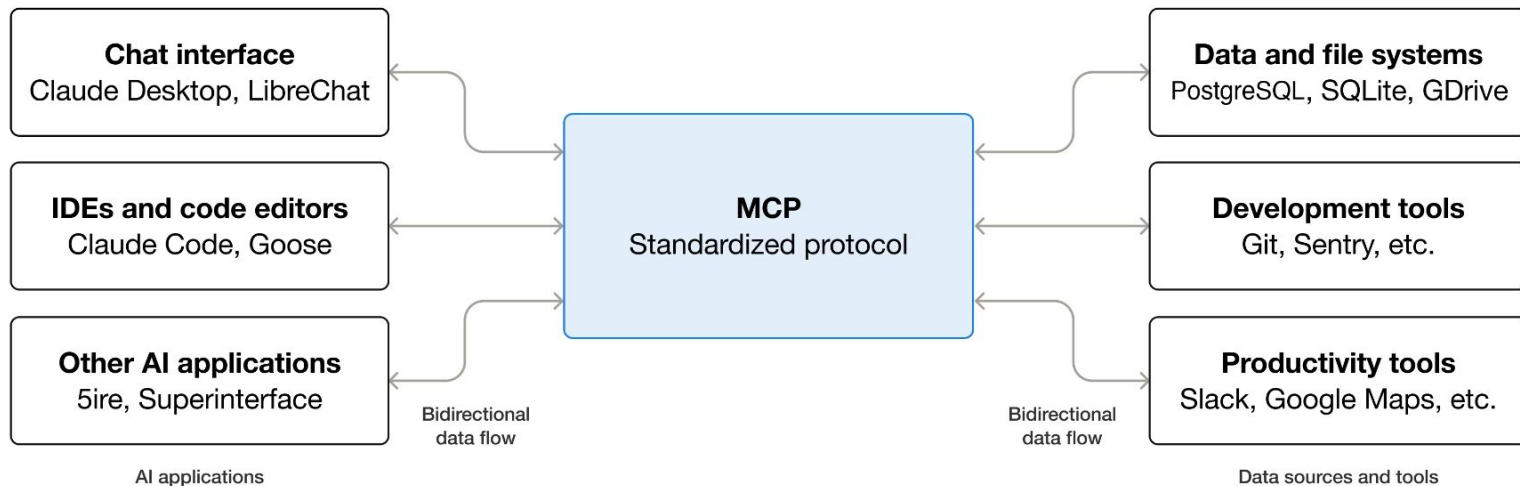
Server Servidor que expõe o contexto e as capacidades sistêmicas

Arquitetura MCP: Cliente e Servidor



O LLM só acessa o que é explicitamente exposto. JetBrains Mono

/ Para que serve o MCP



/ As primitivas centrais

Prompt são templates reutilizáveis e parametrizáveis. Eles são pensados para exposição user-controlled, normalmente acionados por slash commands, menus ou UX explícita.

“Como eu quero conduzir esta interação?”

Resources são dados contextualizáveis identificados por URI. A especificação os trata como application-driven, o que faz sentido: o cliente decide quando e como anexar contexto ao fluxo da aplicação. “Que contexto devo disponibilizar?”

Tools são capacidades executáveis. Elas são model-controlled no protocolo, embora a especificação recomende fortemente presença humana no loop para operações sensíveis. “Que ação posso executar agora?”

/ As primitivas centrais

0 Blueprint do Servidor Python (FastMCP)

```
from mcp.server.fastmcp import FastMCP
mcp = FastMCP('Políticas MCP')

@mcp.resource('policies://catalog')
def policies_catalog() -> str:
    """Catálogo em JSON."""

@mcp.tool()
def search_policies(query: str) -> str:
    """Busca políticas por título."""

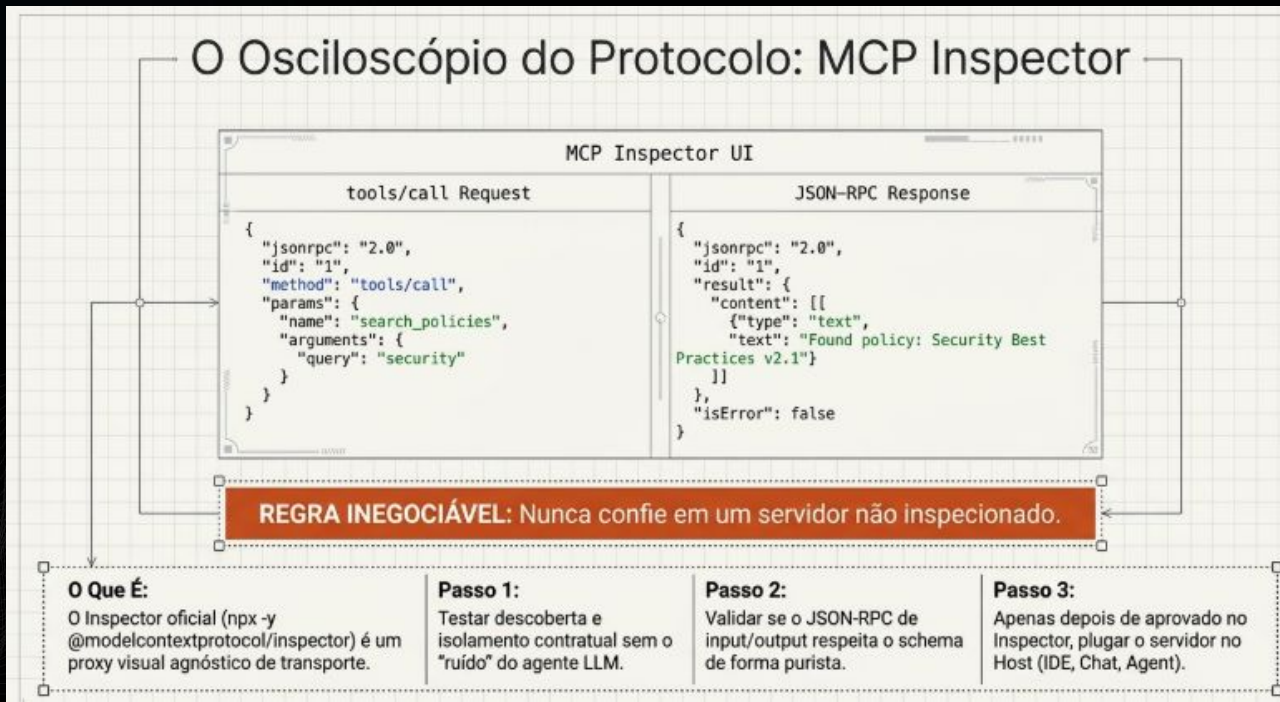
if __name__ == '__main__':
    mcp.run(transport='streamable-http')
```

A URI define acesso estável para leitura (Sem side-effects).

Docstrings e Type Hints são automaticamente traduzidos para JSON Schema validado no transporte.

Transporte exposto via rede. O pacote 'mcp[cli]' permite o modo de produção HTTP em vez do frágil stdio.

/ As primitivas centrais



/ As primitivas centrais

Para adicionar
clientes e
dispositivos

Official MCP Registry

Discover Model Context Protocol servers

[GitHub](#) [Docs](#) [API Reference](#)

Recently Updated

co.heista/api v1.0.0

Decode video ads, load brand intelligence, generate ad scripts.
Updated 11/05/2026

io.github.TopoLift/topolift-mcp v0.2.1

Atom-grounded negotiation reasoning. Typed topology slot, inline citations, public dialect.
Updated 11/05/2026

io.github.safedep/vet-mcp v1.17.0

Protect your AI agents and IDEs from malicious open-source packages.
Updated 11/05/2026

io.github.whw23/searxng-http-mcp v2026.42.0

Self-contained SearXNG metasearch MCP server. One Docker image, 200+ engines, privacy-first.
Updated 11/05/2026

io.github.whw23/searxng-http-mcp v2026.43.0

Self-contained SearXNG metasearch MCP server. One Docker image, 200+ engines, privacy-first.
Updated 11/05/2026

Search servers by name...

☒ Show only latest versions

ac.inference.sh/mcp v1.0.1

Run 150+ AI apps — image, video, audio, LLMs, 3D and more. Browse, execute, stream results.
13/04/2026

Title: inference.sh

Status: Active

[View in API](#)

Remotes

streamable-http <https://sh.inference.ac>

streamable-http <https://api.inference.sh/mcp>

► [View full server.json](#)

ac.tandem/docs-mcp v0.3.2

Remote MCP server for Tandem docs, install guides, SDKs, workflows, and agent setup help.
22/04/2026

agency.lona/trading v2.0.0

AI-powered trading strategy development: backtesting, market data, and portfolio analysis
23/02/2026

ai.aarna/atars-mcp v0.1.0

ai.abmeter/abmeter v0.1.0

ai.adadvisor/mcp-server v1.0.1

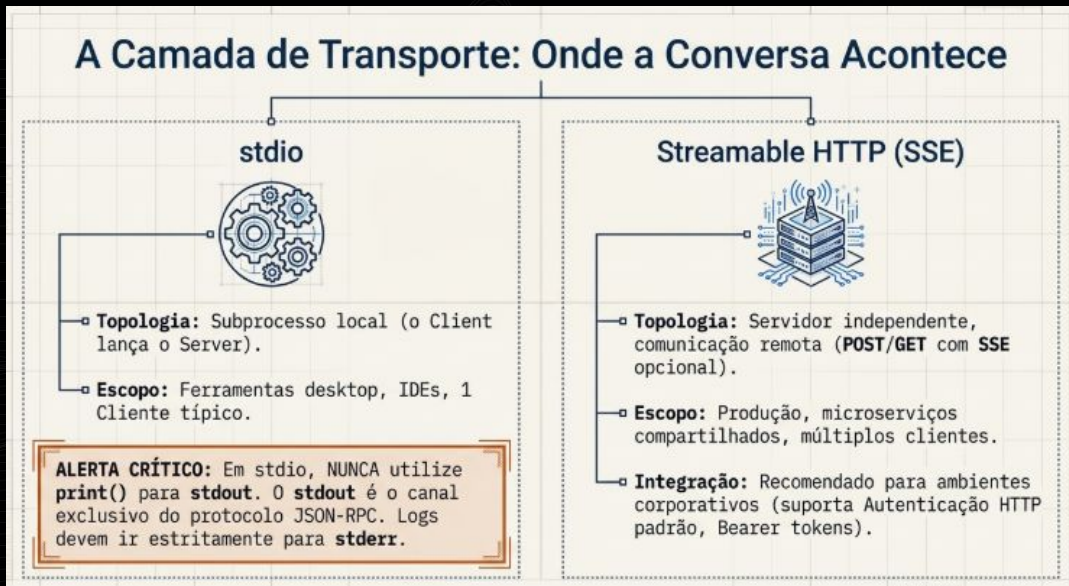
<https://registry.modelcontextprotocol.io/>

/ JSON-RPC e transportes

stdio para integrações locais, em que o cliente dispara o servidor como subprocesso.

Streamable HTTP Componente que mantém a conexão protocolar dedicada.

HTTP+SSE apenas por compatibilidade retroativa, já tratado como legado na documentação.





/ Vocês já usam MCP?



/ FastMCP 4.0.5

FASTMCP v4.0.5

Search the docs... Ctrl

Documentation

Get Started

- Welcome!
- Installation
- Quickstart
- What's New

Servers

- Overview
- Core Components
- Working with Tools
- MCP Providers
- Interactivity
- Extensibility
- Auth
- Deployment

Apps

- Overview
- Quickstart
- FastMCPApp
- Interactive Tools
- Generative UI

Python

FastMCP 4 is here — built for the new MCP protocol. [See what's new.](#)

Get Started

FastMCP: The Framework for MCP

FastMCP is the standard framework for building Model Context Protocol (MCP) servers, clients, and interactive applications.



FastMCP is a full framework for building **Model Context Protocol (MCP)** applications. It gives you one coherent API for servers, clients, and interactive apps. Use it to expose Python functions as MCP tools, connect to local or remote MCP servers, and return interactive interfaces directly from your tools. FastMCP manages schema generation, validation, transport, authentication, and protocol compatibility around your application code.

A FastMCP server starts with ordinary Python:

```
from fastmcp import FastMCP
```

/ FastMCP 4.0.5

Parallel processes
distributed across
multiple machines

Get Started

What's New in FastMCP 4

Copy page

FastMCP 4 makes stateful MCP applications work on the sessionless protocol while one server serves every protocol era.

FastMCP 4 makes stateful MCP applications work on MCP's sessionless protocol. Tools can ask follow-up questions across requests, preserve authenticated user state, and move long-running work into background tasks without sticky sessions or a continuously connected client.

The protocol changed completely underneath those APIs. Your application usually does not: one FastMCP server negotiates both protocol eras per connection, and most FastMCP 3 servers upgrade unchanged.

That is the theme of version 4: stateless transport without stateless application code. The release also makes protocol extensions a first-class surface, adds enterprise identity for agents acting on behalf of users, and strengthens production defaults across caching, routing, and security.

① Install with `pip install fastmcp -U`. Upgrading from FastMCP 3? Start with [the upgrade guide](#). The release announcement, [FastMCP 4 is GA](#), is on the [FastMCP blog](#), and every release since is in the [changelog](#).

Protocol compatibility

Ask a question...

Ctrl+I



/ MCP Inspector

Para adicionar
um novo servidor,
clique no botão
"Adicionar".

The screenshot shows the MCP Inspector web application. The header includes a logo and the text "BV - Laboratório guiado de MCP". Navigation tabs for "Servers", "Tools", "Prompts", and "Resources" are present. A "Read-only session" warning is displayed. The "Servers" section shows a single server at "127.0.0.1:8875" which is "Connected". It lists the protocol as "HTTP" and "Streamable HTTP", and shows the URL "http://127.0.0.1:8875/mcp". The right sidebar has tabs for "Logs", "Protocol", and "Network", with a "Log Stream" section currently showing "No log entries".

BV - Laboratório guiado de MCP

Servers Tools Prompts Resources

Read-only session

This server list was launched with `--config` or an ad-hoc server and can't be edited here. Changes won't be saved. Use `--catalog` (or no flag) to manage a writable catalog.

Servers Export

127.0.0.1:8875 Connected

HTTP Streamable HTTP MCP 2025-11-25

`http://127.0.0.1:8875/mcp`

Connection Info

Logs Protocol Network Search...

Log Stream

Newest First Clear

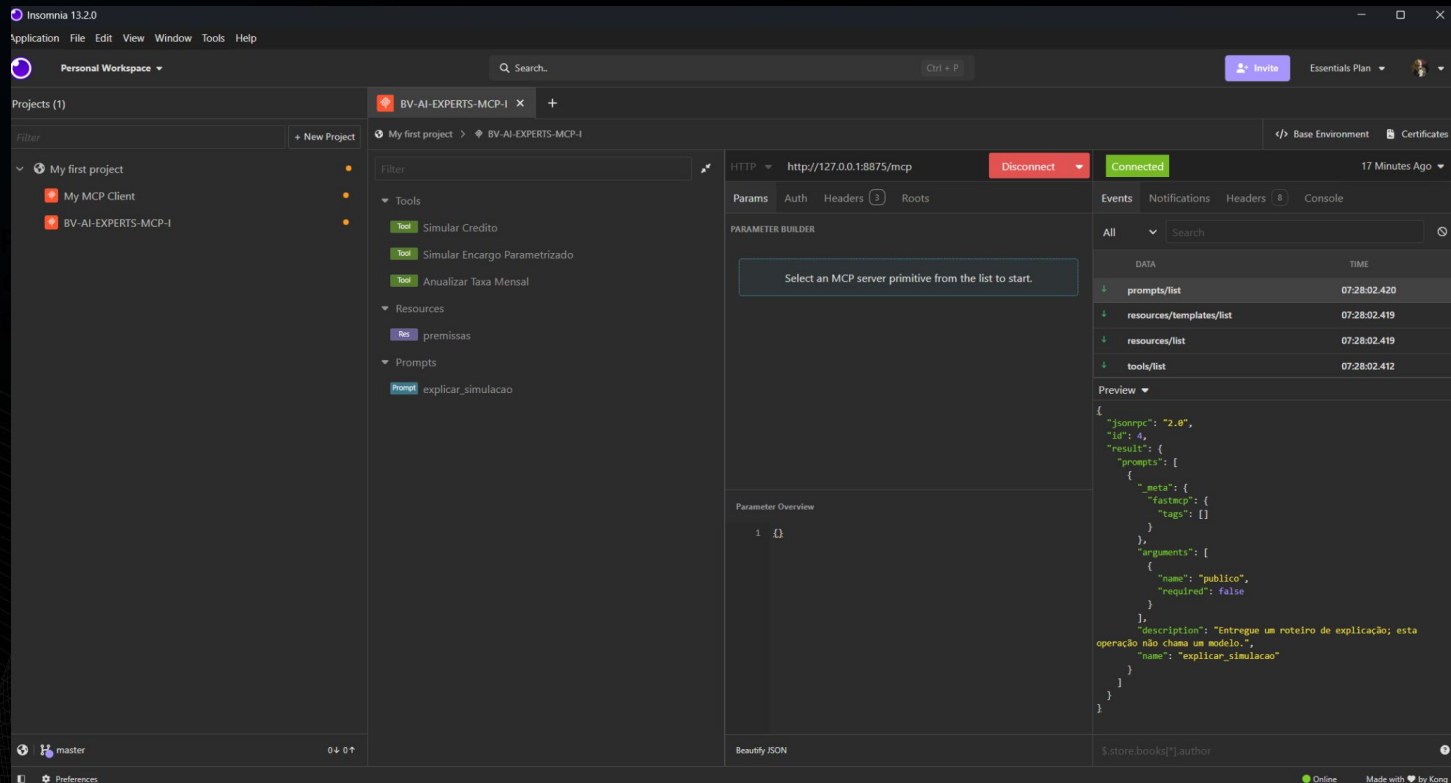
Export

No log entries

v2.7.0

Copyright © Model Context Protocol, a Series of LF Projects, LLC.

/ Insomnia





/ Hands On



Obrigado :)